

# Отчёт по лабораторной работе №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Галиев Самир Салаватович

2026

## Contents

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                               | <b>3</b>  |
| 2.1      | Часть 1. Выполнение примеров из описания работы . . . . .    | 3         |
| 2.2      | Часть 2. Самостоятельное выполнение упражнений . . . . .     | 3         |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                        | <b>4</b>  |
| 3.1      | Шаг 1. Копирование файла из системного каталога . . . . .    | 4         |
| 3.2      | Шаг 2. Создание каталога ~/ski.places . . . . .              | 5         |
| 3.3      | Шаг 3. Перемещение файла в созданный каталог . . . . .       | 5         |
| 3.4      | Шаг 4. Переименование файла . . . . .                        | 5         |
| 3.5      | Шаг 5. Создание и копирование файла abc1 . . . . .           | 6         |
| 3.6      | Шаг 6. Создание подкаталога equipment . . . . .              | 6         |
| 3.7      | Шаг 7. Перемещение файлов в подкаталог . . . . .             | 7         |
| 3.8      | Шаг 8. Создание и перемещение каталога newdir . . . . .      | 7         |
| 3.9      | Шаг 9. Работа с правами доступа . . . . .                    | 8         |
| 3.9.1    | 9.1. Установка прав drwxr--r-- для australia . . . . .       | 8         |
| 3.9.2    | 9.2. Установка прав drwx--x--x для play . . . . .            | 8         |
| 3.9.3    | 9.3. Установка прав -r-xr--r-- для my_os . . . . .           | 10        |
| 3.9.4    | 9.4. Установка прав -rw-rw-r-- для feathers . . . . .        | 10        |
| 3.10     | Шаг 10. Выполнение упражнений . . . . .                      | 11        |
| 3.10.1   | 10.1. Просмотр содержимого /etc/passwd . . . . .             | 11        |
| 3.10.2   | 10.2. Копирование файла feathers в ~/file.old . . . . .      | 11        |
| 3.10.3   | 10.3. Перемещение ~/file.old в каталог ~/play . . . . .      | 12        |
| 3.10.4   | 10.4. Копирование каталога ~/play в ~/fun . . . . .          | 12        |
| 3.10.5   | 10.5. Перемещение и переименование ~/fun . . . . .           | 13        |
| 3.10.6   | 10.6. Снятие прав на чтение с ~/feathers . . . . .           | 13        |
| 3.10.7   | 10.7. Попытка просмотра файла . . . . .                      | 14        |
| 3.10.8   | 10.8. Попытка копирования файла . . . . .                    | 14        |
| 3.10.9   | 10.9. Возврат прав на чтение . . . . .                       | 15        |
| 3.10.10  | 10.10. Снятие прав на выполнение с каталога ~/play . . . . . | 15        |
| 3.10.11  | 10.11. Попытка перехода в каталог . . . . .                  | 16        |
| <b>4</b> | <b>Вывод</b>                                                 | <b>16</b> |
| <b>5</b> | <b>Список литературы</b>                                     | <b>17</b> |

# 1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

**Задачи:** - Изучить основные команды для работы с файлами и каталогами - Освоить операции копирования, перемещения и переименования файлов - Изучить систему прав доступа и научиться изменять их - Приобрести навыки анализа файловой системы - Научиться просматривать содержимое файлов различными способами

## **2 Задание**

### **2.1 Часть 1. Выполнение примеров из описания работы**

1. Создание текстовых файлов
2. Просмотр содержимого файлов
3. Копирование файлов и каталогов
4. Перемещение и переименование файлов и каталогов
5. Изучение прав доступа к файлам и каталогам
6. Изменение прав доступа

### **2.2 Часть 2. Самостоятельное выполнение упражнений**

1. Копирование файла из системного каталога
2. Создание иерархии каталогов и файлов
3. Перемещение и переименование созданных объектов
4. Работа с правами доступа
5. Изучение команд для анализа файловой системы

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Шаг 1. Копирование файла из системного каталога

Выполнена проверка содержимого каталога `/usr/include/sys/` для наличия файла `io.h`.

```
root@ssgallew:~# find /usr/include/sys/ -name *.h
/usr/include/sys/1959.h
/usr/include/sys/6688.h
/usr/include/sys/19539.h
/usr/include/sys/5173.h
/usr/include/sys/1584.h
/usr/include/sys/1182.h
/usr/include/sys/1633.h
/usr/include/sys/1827.h
/usr/include/sys/4839.h
/usr/include/sys/7892.h
/usr/include/sys/5849.h
/usr/include/sys/2678.h
/usr/include/sys/1886.h
/usr/include/sys/2136.h
/usr/include/sys/1714.h
/usr/include/sys/28.h
/usr/include/sys/1182.h
/usr/include/sys/12417.h
/usr/include/sys/141.h
/usr/include/sys/29.h
/usr/include/sys/2894.h
/usr/include/sys/13793.h
/usr/include/sys/2821.h
/usr/include/sys/1593.h
/usr/include/sys/1256.h
/usr/include/sys/1518.h
/usr/include/sys/7848.h
/usr/include/sys/2183.h
/usr/include/sys/74.h
/usr/include/sys/1155.h
/usr/include/sys/9164.h
/usr/include/sys/2593.h
/usr/include/sys/1597.h
/usr/include/sys/2972.h
/usr/include/sys/2485.h
/usr/include/sys/3568.h
/usr/include/sys/5713.h
/usr/include/sys/5842.h
/usr/include/sys/6796.h
/usr/include/sys/1498.h
/usr/include/sys/28.h
/usr/include/sys/5288.h
/usr/include/sys/2481.h
/usr/include/sys/161.h
/usr/include/sys/1888.h
/usr/include/sys/1199.h
/usr/include/sys/22.h
/usr/include/sys/6116.h
/usr/include/sys/4627.h
ssgallew@fedora:~$
```

Figure 1: Проверка содержимого каталога `/usr/include/sys/`

Файл `io.h` присутствует в указанном каталоге. Выполнено копирование файла в домашний каталог с именем `equipment`.

```
root@ssgallew:~# find /usr/include/sys/ -name *.h
/usr/include/sys/5173.h
/usr/include/sys/1584.h
/usr/include/sys/1182.h
/usr/include/sys/1633.h
/usr/include/sys/1827.h
/usr/include/sys/4839.h
/usr/include/sys/7892.h
/usr/include/sys/5849.h
/usr/include/sys/2678.h
/usr/include/sys/1886.h
/usr/include/sys/2136.h
/usr/include/sys/1714.h
/usr/include/sys/28.h
/usr/include/sys/1182.h
/usr/include/sys/12417.h
/usr/include/sys/141.h
/usr/include/sys/29.h
/usr/include/sys/2894.h
/usr/include/sys/13793.h
/usr/include/sys/2821.h
/usr/include/sys/1593.h
/usr/include/sys/1256.h
/usr/include/sys/1518.h
/usr/include/sys/7848.h
/usr/include/sys/2183.h
/usr/include/sys/74.h
/usr/include/sys/1155.h
/usr/include/sys/9164.h
/usr/include/sys/2593.h
/usr/include/sys/1597.h
/usr/include/sys/2972.h
/usr/include/sys/2485.h
/usr/include/sys/3568.h
/usr/include/sys/5713.h
/usr/include/sys/5842.h
/usr/include/sys/6796.h
/usr/include/sys/1498.h
/usr/include/sys/28.h
/usr/include/sys/5288.h
/usr/include/sys/2481.h
/usr/include/sys/161.h
/usr/include/sys/1888.h
/usr/include/sys/1199.h
/usr/include/sys/22.h
/usr/include/sys/6116.h
/usr/include/sys/4627.h
ssgallew@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
ssgallew@fedora:~$ ls -l ~/equipment
-rw-r--r-- 1 ssgallew ssgallew 5806 map 20 13:35 /home/ssgallew/equipment
ssgallew@fedora:~$
```

Figure 2: Проверка успешного копирования файла

## 3.2 Шаг 2. Создание каталога ~/ski.places

Создан новый каталог в домашней директории с именем ski.places.

```
root@kali:~# ls -la /usr/include/sys/io.h
-rw-r--r-- 1 root root 1633 gen 18 03:00 reboot.h
-rw-r--r-- 1 root root 1827 gen 18 03:00 reg.h
-rw-r--r-- 1 root root 4839 gen 18 03:00 resource.h
-rw-r--r-- 1 root root 7692 gen 18 03:00 rseq.h
-rw-r--r-- 1 root root 5949 gen 18 03:00 select.h
-rw-r--r-- 1 root root 2678 gen 18 03:00 sem.h
-rw-r--r-- 1 root root 1886 gen 18 03:00 sendfile.h
-rw-r--r-- 1 root root 2136 gen 18 03:00 shm.h
-rw-r--r-- 1 root root 1714 gen 18 03:00 signalfd.h
-rw-r--r-- 1 root root 29 gen 18 03:00 signal.h
-rw-r--r-- 1 root root 1182 gen 18 03:00 single_threaded.h
-rw-r--r-- 1 root root 12417 gen 18 03:00 socket.h
-rw-r--r-- 1 root root 141 gen 18 03:00 socketvar.h
-rw-r--r-- 1 root root 29 gen 18 03:00 soundcard.h
-rw-r--r-- 1 root root 2894 gen 18 03:00 statfs.h
-rw-r--r-- 1 root root 13793 gen 18 03:00 stat.h
-rw-r--r-- 1 root root 2821 gen 18 03:00 statvfs.h
-rw-r--r-- 1 root root 1593 gen 18 03:00 swap.h
-rw-r--r-- 1 root root 1256 gen 18 03:00 syscall.h
-rw-r--r-- 1 root root 1518 gen 18 03:00 sysinfo.h
-rw-r--r-- 1 root root 7848 gen 18 03:00 syslog.h
-rw-r--r-- 1 root root 2183 gen 18 03:00 sysmacros.h
-rw-r--r-- 1 root root 74 gen 18 03:00 termios.h
-rw-r--r-- 1 root root 1155 gen 18 03:00 timeb.h
-rw-r--r-- 1 root root 9164 gen 18 03:00 time.h
-rw-r--r-- 1 root root 2593 gen 18 03:00 timerfd.h
-rw-r--r-- 1 root root 1597 gen 18 03:00 times.h
-rw-r--r-- 1 root root 2972 gen 18 03:00 timer.h
-rw-r--r-- 1 root root 2485 gen 18 03:00 ttychars.h
-rw-r--r-- 1 root root 3568 gen 18 03:00 ttypedefaults.h
-rw-r--r-- 1 root root 5713 gen 18 03:00 types.h
-rw-r--r-- 1 root root 5842 gen 18 03:00 ucontext.h
-rw-r--r-- 1 root root 6736 gen 18 03:00 uio.h
-rw-r--r-- 1 root root 1498 gen 18 03:00 un.h
-rw-r--r-- 1 root root 28 gen 18 03:00unistd.h
-rw-r--r-- 1 root root 5288 gen 18 03:00 user.h
-rw-r--r-- 1 root root 2481 gen 18 03:00 utsname.h
-rw-r--r-- 1 root root 161 gen 18 03:00 vfs.h
-rw-r--r-- 1 root root 1888 gen 18 03:00 vlimit.h
-rw-r--r-- 1 root root 1199 gen 18 03:00 w66.h
-rw-r--r-- 1 root root 22 gen 18 03:00 vt.h
-rw-r--r-- 1 root root 6116 gen 18 03:00 wait.h
-rw-r--r-- 1 root root 4627 gen 18 03:00 xattr.h
ssgaliev@kali:~$ cp /usr/include/sys/io.h /equipment
ssgaliev@kali:~$ ls -l /equipment
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 5886 sep 28 13:35 /home/ssgaliev/equipment
ssgaliev@kali:~$ mkdir /ski.places
ssgaliev@kali:~$ ls -ld /ski.places
drwxr-xr-x 1 ssgaliev ssgaliev 8 sep 28 13:36 /home/ssgaliev/ski.places
ssgaliev@kali:~$
```

Figure 3: Создание каталога ski.places

## 3.3 Шаг 3. Перемещение файла в созданный каталог

Выполнено перемещение файла equipment в каталог ~/ski.places.

```
root@kali:~# ls -la /usr/include/sys/io.h
-rw-r--r-- 1 root root 1633 gen 18 03:00 reboot.h
-rw-r--r-- 1 root root 1827 gen 18 03:00 reg.h
-rw-r--r-- 1 root root 4839 gen 18 03:00 resource.h
-rw-r--r-- 1 root root 7692 gen 18 03:00 rseq.h
-rw-r--r-- 1 root root 5949 gen 18 03:00 select.h
-rw-r--r-- 1 root root 2678 gen 18 03:00 sem.h
-rw-r--r-- 1 root root 1886 gen 18 03:00 sendfile.h
-rw-r--r-- 1 root root 2136 gen 18 03:00 shm.h
-rw-r--r-- 1 root root 1714 gen 18 03:00 signalfd.h
-rw-r--r-- 1 root root 29 gen 18 03:00 signal.h
-rw-r--r-- 1 root root 1182 gen 18 03:00 single_threaded.h
-rw-r--r-- 1 root root 12417 gen 18 03:00 socket.h
-rw-r--r-- 1 root root 141 gen 18 03:00 socketvar.h
-rw-r--r-- 1 root root 29 gen 18 03:00 soundcard.h
-rw-r--r-- 1 root root 2894 gen 18 03:00 statfs.h
-rw-r--r-- 1 root root 13793 gen 18 03:00 stat.h
-rw-r--r-- 1 root root 2821 gen 18 03:00 statvfs.h
-rw-r--r-- 1 root root 1593 gen 18 03:00 swap.h
-rw-r--r-- 1 root root 1256 gen 18 03:00 syscall.h
-rw-r--r-- 1 root root 1518 gen 18 03:00 sysinfo.h
-rw-r--r-- 1 root root 7848 gen 18 03:00 syslog.h
-rw-r--r-- 1 root root 2183 gen 18 03:00 sysmacros.h
-rw-r--r-- 1 root root 74 gen 18 03:00 termios.h
-rw-r--r-- 1 root root 1155 gen 18 03:00 timeb.h
-rw-r--r-- 1 root root 9164 gen 18 03:00 time.h
-rw-r--r-- 1 root root 2593 gen 18 03:00 timerfd.h
-rw-r--r-- 1 root root 1597 gen 18 03:00 times.h
-rw-r--r-- 1 root root 2972 gen 18 03:00 timer.h
-rw-r--r-- 1 root root 2485 gen 18 03:00 ttychars.h
-rw-r--r-- 1 root root 3568 gen 18 03:00 ttypedefaults.h
-rw-r--r-- 1 root root 5713 gen 18 03:00 types.h
-rw-r--r-- 1 root root 5842 gen 18 03:00 ucontext.h
-rw-r--r-- 1 root root 6736 gen 18 03:00 uio.h
-rw-r--r-- 1 root root 1498 gen 18 03:00 un.h
-rw-r--r-- 1 root root 28 gen 18 03:00unistd.h
-rw-r--r-- 1 root root 5288 gen 18 03:00 user.h
-rw-r--r-- 1 root root 2481 gen 18 03:00 utsname.h
-rw-r--r-- 1 root root 161 gen 18 03:00 vfs.h
-rw-r--r-- 1 root root 1888 gen 18 03:00 vlimit.h
-rw-r--r-- 1 root root 1199 gen 18 03:00 w66.h
-rw-r--r-- 1 root root 22 gen 18 03:00 vt.h
-rw-r--r-- 1 root root 6116 gen 18 03:00 wait.h
-rw-r--r-- 1 root root 4627 gen 18 03:00 xattr.h
ssgaliev@kali:~$ cp /usr/include/sys/io.h /equipment
ssgaliev@kali:~$ ls -l /equipment
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 5886 sep 28 13:35 /home/ssgaliev/equipment
ssgaliev@kali:~$ mkdir /ski.places
ssgaliev@kali:~$ ls -ld /ski.places
drwxr-xr-x 1 ssgaliev ssgaliev 8 sep 28 13:36 /home/ssgaliev/ski.places
ssgaliev@kali:~$ mv /equipment /ski.places/
ssgaliev@kali:~$ ls -l /ski.places/
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 5886 sep 28 13:35 equipment
ssgaliev@kali:~$
```

Figure 4: Проверка перемещения файла

## 3.4 Шаг 4. Переименование файла

Выполнено переименование файла из equipment в equiplist.

```

root root 1182 qes 18 03:00 single_threaded.h
root root 12417 qes 18 03:00 socket.h
root root 141 qes 18 03:00 socketvar.h
root root 29 qes 18 03:00 soundcard.h
root root 2894 qes 18 03:00 statfs.h
root root 13793 qes 18 03:00 stat.h
root root 2821 qes 18 03:00 statvfs.h
root root 1593 qes 18 03:00 swap.h
root root 1256 qes 18 03:00 syscall.h
root root 1518 qes 18 03:00 sysinfo.h
root root 7048 qes 18 03:00 syslog.h
root root 2183 qes 18 03:00 sysmacros.h
root root 74 qes 18 03:00 terminos.h
root root 1155 qes 18 03:00 timeb.h
root root 9164 qes 18 03:00 time.h
root root 2593 qes 18 03:00 timerfd.h
root root 1597 qes 18 03:00 times.h
root root 2972 qes 18 03:00 times.h
root root 2465 qes 18 03:00 ttychars.h
root root 3568 qes 18 03:00 ttypedefaults.h
root root 5713 qes 18 03:00 types.h
root root 5042 qes 18 03:00 ucontext.h
root root 6796 qes 18 03:00 uio.h
root root 1498 qes 18 03:00 un.h
root root 28 qes 18 03:00unistd.h
root root 5288 qes 18 03:00 user.h
root root 2481 qes 18 03:00 utsname.h
root root 161 qes 18 03:00 vfs.h
root root 1888 qes 18 03:00 vlimit.h
root root 1159 qes 18 03:00 vld.h
root root 22 qes 18 03:00 vt.h
root root 6116 qes 18 03:00 wait.h
root root 4627 qes 18 03:00 xattr.h
ssgaliev@eduro:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
ssgaliev@eduro:~$ ls -l ~/equipment
root root 1 ssgaliev ssgaliev 5886 map 28 13:35 /home/ssgaliev/equipment
ssgaliev@eduro:~$ mkdir ~/ski.places
ssgaliev@eduro:~$ ls -ld ~/ski.places
drwxr-xr-x 1 ssgaliev ssgaliev 8 map 28 13:36 /home/ssgaliev/ski.places
ssgaliev@eduro:~$ mv ~/equipment ~/ski.places/
ssgaliev@eduro:~$ ls -l ~/ski.places/
итого 8
root root 1 ssgaliev ssgaliev 5886 map 28 13:35 equipment
ssgaliev@eduro:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
ssgaliev@eduro:~$ ls -l ~/ski.places/
ls: невозможно получить доступ к '/ski.places/': Нет такого файла или каталога
ssgaliev@eduro:~$ ls -l ~/ski.places/
итого 8
root root 1 ssgaliev ssgaliev 5886 map 28 13:35 equiplist
ssgaliev@eduro:~$

```

Figure 5: Проверка переименования

### 3.5 Шаг 5. Создание и копирование файла abc1

Создан файл abc1 в домашнем каталоге. Выполнено копирование файла в каталог ~/ski.places с именем equiplist2.

```

ssgaliev@eduro:~$ touch ~/abc1
ssgaliev@eduro:~$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
ssgaliev@eduro:~$ ls -l ~/ski.places/
итого 8
root root 1 ssgaliev ssgaliev 5886 map 28 13:35 equiplist
root root 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:39 equiplist2
ssgaliev@eduro:~$

```

Figure 6: Создание файла abc1 и его копирование

### 3.6 Шаг 6. Создание подкаталога equipment

Создан подкаталог equipment внутри каталога ~/ski.places.

```

ssgaliev@fedora:~$ touch /abc1
ssgaliev@fedora:~$ cp /abc1 /ski.places/equiplist2
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /ski.places/
итого 8
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev 5086 ноя 28 13:35 equiplist
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev   0 ноя 28 13:39 equiplist2
ssgaliev@fedora:~$ mkdir /ski.places/equipment
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /ski.places/
итого 8
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev 5086 ноя 28 13:35 equiplist
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev   0 ноя 28 13:39 equiplist2
drwx--x--x. 1 ssgaliev ssgaliev   0 ноя 28 13:40 equipment
ssgaliev@fedora:~$ _

```

Figure 7: Создание подкаталога equipment

### 3.7 Шаг 7. Перемещение файлов в подкаталог

Выполнено перемещение файлов `equiplist` и `equiplist2` в созданный подкаталог `equipment`.

```

ssgaliev@fedora:~$ touch /abc1
ssgaliev@fedora:~$ cp /abc1 /ski.places/equiplist2
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /ski.places/
итого 8
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev 5086 ноя 28 13:35 equiplist
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev   0 ноя 28 13:39 equiplist2
ssgaliev@fedora:~$ mkdir /ski.places/equipment
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /ski.places/
итого 8
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev 5086 ноя 28 13:35 equiplist
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev   0 ноя 28 13:39 equiplist2
drwx--x--x. 1 ssgaliev ssgaliev   0 ноя 28 13:40 equipment
ssgaliev@fedora:~$ mv /ski.places/equiplist /ski.places/equipment/
ssgaliev@fedora:~$ mv /ski.places/equiplist2 /ski.places/equipment/
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /ski.places/equipment
итого 0
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev 5086 ноя 28 13:35 equiplist
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev   0 ноя 28 13:39 equiplist2
ssgaliev@fedora:~$ _

```

Figure 8: Перемещение файлов в подкаталог equipment

### 3.8 Шаг 8. Создание и перемещение каталога `newdir`

Создан каталог `newdir` в домашней директории. Выполнено перемещение его в каталог `~/ski.places` с последующим переименованием в `plans`.

```
ssgaliev@fedora:~$ touch /abc1
ssgaliev@fedora:~$ cp /abc1 /ski.places/equiplist2
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /ski.places/
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 5886 map 28 13:35 equiplist
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:39 equiplist2
ssgaliev@fedora:~$ mkdir /ski.places/equipment
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /ski.places/
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 5886 map 28 13:35 equiplist
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:39 equiplist2
drwxr-xr-x 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:40 equipment
ssgaliev@fedora:~$ mv /ski.places/equiplist /ski.places/equiplist2 /ski.places/equipment/
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /ski.places/equipment
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 5886 map 28 13:35 equiplist
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:39 equiplist2
ssgaliev@fedora:~$ mkdir /newdir
ssgaliev@fedora:~$ mv /newdir /ski.places/
ssgaliev@fedora:~$ mv /ski.places/newdir /ski.places/plans
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /ski.places/
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 30 map 28 13:41 equipment
drwxr-xr-x 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:42 plans
ssgaliev@fedora:~$
```

Figure 9: Финальная структура каталогов

## 3.9 Шаг 9. Работа с правами доступа

Созданы файлы для отработки прав доступа: australia, play, my\_os, feathers.

```
ssgaliev@fedora:~$ touch /australia /play /my_os /feathers
-bash: touch: command not found
ssgaliev@fedora:~$ touch /australia /play /my_os /feathers
ssgaliev@fedora:~$ chmod 744 /australia
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /australia
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/australia
ssgaliev@fedora:~$
```

Figure 10: Создание файлов для работы с правами

### 3.9.1 9.1. Установка прав drwxr--r-- для australia

Выполнена установка прав доступа для файла australia.

### 3.9.2 9.2. Установка прав drwx--x--x для play

Выполнена установка прав доступа для файла play.



```
ssgaliev@fedora:~$ touch ~/australia ~/play ~/mj_os ~/feathers
-bash: touch: command not found
ssgaliev@fedora:~$ touch ~/australia ~/play ~/mj_os ~/feathers
ssgaliev@fedora:~$ chmod 744 ~/australia
ssgaliev@fedora:~$ ls -l ~/australia
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/australia
ssgaliev@fedora:~$ chmod 711 ~/play
ssgaliev@fedora:~$ ls -l ~/play
-rwx--x--x. 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/play
ssgaliev@fedora:~$
```

Figure 11: Права доступа для australia

```
ssgaliev@fedora:~$ touch ~/australia ~/play ~/mj_os ~/feathers
-bash: touch: command not found
ssgaliev@fedora:~$ touch ~/australia ~/play ~/mj_os ~/feathers
ssgaliev@fedora:~$ chmod 744 ~/australia
ssgaliev@fedora:~$ ls -l ~/australia
-rw-r--r--. 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/australia
ssgaliev@fedora:~$ chmod 711 ~/play
ssgaliev@fedora:~$ ls -l ~/play
-rwx--x--x. 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/play
ssgaliev@fedora:~$ chmod 544 ~/mj_os
ssgaliev@fedora:~$ ls -l ~/mj_os
-r-xr--r--. 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/mj_os
ssgaliev@fedora:~$
```

Figure 12: Права доступа для play

### 3.9.3 9.3. Установка прав -r-xr--r-- для my\_os

Выполнена установка прав доступа для файла my\_os.

```
ssgaliev@fedora:~$ touch /australia /play /my_os /feathers
-bash: touch: command not found
ssgaliev@fedora:~$ touch /australia /play /my_os /feathers
ssgaliev@fedora:~$ chmod 744 /australia
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /australia
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/australia
ssgaliev@fedora:~$ chmod 711 /play
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /play
-rwx--x--x 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/play
ssgaliev@fedora:~$ chmod 544 /my_os
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /my_os
-r--x--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/my_os
ssgaliev@fedora:~$ chmod 664 /feathers
ssgaliev@fedora:~$ ls -l /feathers
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/feathers
ssgaliev@fedora:~$
```

Figure 13: Права доступа для my\_os

### 3.9.4 9.4. Установка прав -rw-rw-r-- для feathers

Выполнена установка прав доступа для файла feathers.

```
root:x86_64:Super User:/root:/bin/bash
bin:x86_64:bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x86_64:daemon:/usr/sbin/nologin
adm:x86_64:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x86_64:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x86_64:sync:/bin:/usr/sbin/nologin
shutdown:x86_64:shutdown:/bin:/usr/sbin/nologin
halt:x86_64:halt:/sbin:/usr/sbin/nologin
mail:x86_64:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x86_64:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x86_64:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x86_64:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x86_64:65534:Kernel OverFlow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x86_64:1:1:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x86_64:59:account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x86_64:78:78:avahi mDNS-DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-nomv:x86_64:999:systemd Userspace DMU Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x86_64:114:114>User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x86_64:997:997:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
chrony:x86_64:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x86_64:153:153:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
colord:x86_64:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x86_64:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x86_64:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
sssd:x86_64:993:993>User for sssd:/run/sss:/usr/sbin/nologin
sstp:x86_64:992:992:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/sstp:/usr/sbin/nologin
pipewire:x86_64:991:991:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
unbound:x86_64:990:990:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/usr/sbin/nologin
addm:x86_64:909:909:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin
abrt:x86_64:173:173:/etc/abrt:/usr/sbin/nologin
clevis:x86_64:988:988:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x86_64:987:987:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
gnome-l10n:x86_64:986:986>User for gnome-l10n:/var/lib/gnome-l10n:/usr/sbin/nologin
Flatpak:x86_64:985:985:Flatpak system helper:/usr/sbin/nologin
sdm:x86_64:984:984:SDM Greeter account:/var/lib/sdm:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x86_64:983:983:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x86_64:982:982:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x86_64:981:981:Default user for running openvpn spawned by NetworkManager:/usr/sbin/nologin
nm-openconnect:x86_64:980:980:NetworkManager user for OpenConnect:/usr/sbin/nologin
usbmodem:x86_64:978:1:/var/run/usbmodem:/usr/sbin/nologin
usbmodem:x86_64:113:113:usbmodem user:/usr/sbin/nologin
pcuser:x86_64:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x86_64:977:977:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
smbd:x86_64:74:74:Samba SMB daemon:/usr/share/smbd:/usr/sbin/nologin
system-networkd:x86_64:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x86_64:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
ssm:x86_64:976:976:Session Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
ssgaliev:x86_64:1000:1000:SsGaliev:/home/ssgaliev:/bin/bash
stapusrpriv:x86_64:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapusrpriv:/usr/sbin/nologin
ssgaliev@fedora:~$
```

Figure 14: Права доступа для feathers



### 3.10.3 10.3. Перемещение ~/file.old в каталог ~/play

Выполнено перемещение файла file.old в каталог play.

```
ssgaliev@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
ssgaliev@fedora:~$ ls -ld ~/fun
-rwx--x--x. 1 ssgaliev ssgaliev 0 мар 28 13:58 /home/ssgaliev/fun
ssgaliev@fedora:~$
```

Figure 17: Перемещение файла в каталог play

### 3.10.4 10.4. Копирование каталога ~/play в ~/fun

Выполнено рекурсивное копирование каталога play в каталог fun.

```
ssgaliev@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
ssgaliev@fedora:~$ ls -ld ~/fun
-rwx--x--x. 1 ssgaliev ssgaliev 0 мар 28 13:58 /home/ssgaliev/fun
ssgaliev@fedora:~$ cp -r ~/fun ~/play/
cp: не удалось выполнить stat для '/home/ssgaliev/play/': Это не каталог
ssgaliev@fedora:~$ cp -r ~/play/fun ~/play/games
cp: не удалось выполнить stat для '/home/ssgaliev/play/fun': Это не каталог
ssgaliev@fedora:~$ ls -l ~/play
ls: невозможно получить доступ к './': Нет такого файла или каталога
/home/ssgaliev/play
ssgaliev@fedora:~$ ls -ld ~/play
-rwx--x--x. 1 ssgaliev ssgaliev 0 мар 28 13:44 /home/ssgaliev/play
ssgaliev@fedora:~$
```

Figure 18: Копирование каталога play в fun

### 3.10.5 10.5. Перемещение и переименование ~/fun

Выполнено перемещение каталога fun в каталог play с последующим переименованием в games.

```
ssgaliev@edora:~$ mv ~/fun ~/play/games
ssgaliev@edora:~$ ls -l ~/play/games
-rw-rw-r-- 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/play/games
ssgaliev@edora:~$
```

Figure 19: Перемещение и переименование каталога

### 3.10.6 10.6. Снятие прав на чтение с ~/feathers

Выполнено снятие прав на чтение с файла feathers.

```
ssgaliev@edora:~$ mv ~/fun ~/play/games
ssgaliev@edora:~$ ls -l ~/play/games
-rw-rw-r-- 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/play/games
ssgaliev@edora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/ssgaliev/feathers: Отказано в доступе
ssgaliev@edora:~$
```

Figure 20: Снятие прав на чтение

### 3.10.7 10.7. Попытка просмотра файла

Выполнена попытка просмотра содержимого файла `feathers`. В результате получено сообщение об ошибке отказа в доступе.

```
ssgaliev@edora:~$ chmod -r ~/feathers
ssgaliev@edora:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/feathers
ssgaliev@edora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/ssgaliev/feathers: Отказано в доступе
ssgaliev@edora:~$ cp ~/feathers ~/test_copy
cp: невозможно открыть '/home/ssgaliev/feathers' для чтения: Отказано в доступе
ssgaliev@edora:~$
```

Figure 21: Ошибка при попытке просмотра файла

### 3.10.8 10.8. Попытка копирования файла

Выполнена попытка копирования файла `feathers`. В результате получено сообщение об ошибке отказа в доступе.

```
ssgaliev@edora:~$ chmod -r ~/feathers
ssgaliev@edora:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/feathers
ssgaliev@edora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/ssgaliev/feathers: Отказано в доступе
ssgaliev@edora:~$ cp ~/feathers ~/test_copy
cp: невозможно открыть '/home/ssgaliev/feathers' для чтения: Отказано в доступе
ssgaliev@edora:~$ chmod -r ~/feathers
ssgaliev@edora:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 ssgaliev ssgaliev 0 map 28 13:44 /home/ssgaliev/feathers
ssgaliev@edora:~$
```

Figure 22: Ошибка при попытке копирования файла

### 3.10.9 10.9. Возврат прав на чтение

Выполнен возврат прав на чтение файла feathers.

```
ssgaliev@fedora:~$ chmod -x ~/play
ssgaliev@fedora:~$ ls -l ~/play
-rw-r--r-- 1 ssgaliev ssgaliev 0 мар 28 13:44 /home/ssgaliev/play
ssgaliev@fedora:~$
```

Figure 23: Возврат прав на чтение

### 3.10.10 10.10. Снятие прав на выполнение с каталога ~/play

Выполнено снятие прав на выполнение с каталога play.

```
ssgaliev@fedora:~$ cd ~/play
-bash: cd: /home/ssgaliev/play: Это не каталог
ssgaliev@fedora:~$
```

Figure 24: Снятие прав на выполнение с каталога play

### 3.10.11 10.11. Попытка перехода в каталог

Выполнена попытка перехода в каталог play. В результате получено сообщение об ошибке отказа в доступе.

```
ssgalliev@edure:~$ cd /play
-bash: cd: /home/ssgalliev/play: Это не каталог
ssgalliev@edure:~$ _
```

Figure 25: Ошибка при попытке входа в каталог

## 4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- Изучена файловая система Linux, её структура и основные каталоги
- Освоены команды для работы с файлами и каталогами:
  - Просмотр содержимого файлов (cat, less, head, tail)
  - Копирование файлов и каталогов (cp)
  - Перемещение и переименование (mv)
- Изучена система прав доступа к файлам и каталогам
- Освоено изменение прав доступа с помощью команды chmod
- Выполнены практические упражнения по созданию иерархии каталогов и файлов
- Изучены команды для анализа файловой системы: mount, df, fsck

**Практическая значимость:** полученные навыки позволяют эффективно работать с файловой системой Linux, управлять правами доступа, организовывать структуру каталогов и выполнять базовые операции с файлами, что является необходимым для дальнейшей работы в операционной системе Linux.



## 5 Список литературы

1. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы. Лабораторная работа №5. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами.
2. Linux man pages — cp. — URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/cp.1.html>
3. Linux man pages — mv. — URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/mv.1.html>
4. Linux man pages — chmod. — URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/chmod.1.html>
5. Linux man pages — mount. — URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man8/mount.8.html>
6. Linux man pages — df. — URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/df.1.html>
7. Linux man pages — fsck. — URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man8/fsck.8.html>